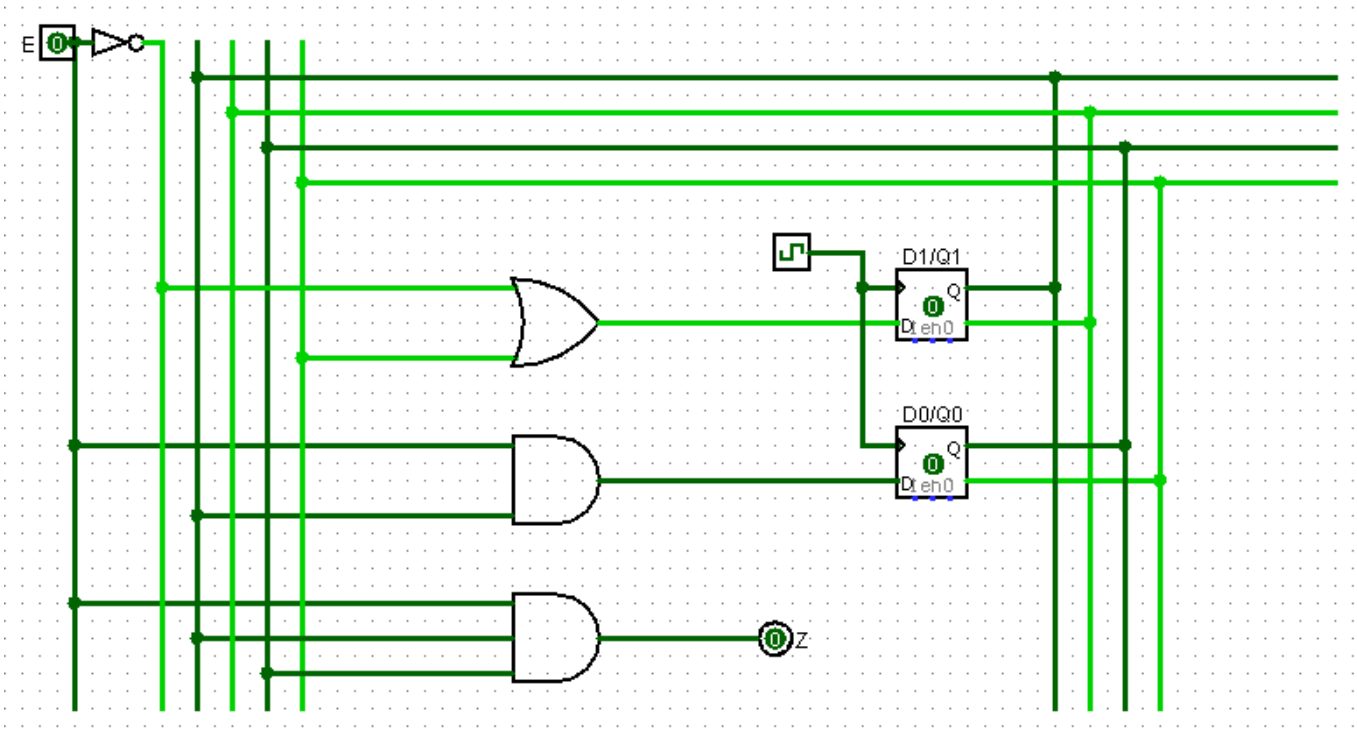
TEMA 1: CIRCUITOS DIGITALES.
Práctica 2: Circuitos secuenciales

1. Se proporciona el esquema de la figura.



1.1 A partir del circuito en LogiSim, dibujar la tabla de estados y salidas.

1.2 A partir del circuito en LogiSim, dibujar el diagrama de estados.

2. Un circuito secuencial está definido por la siguiente tabla de transiciones de estados y salidas.

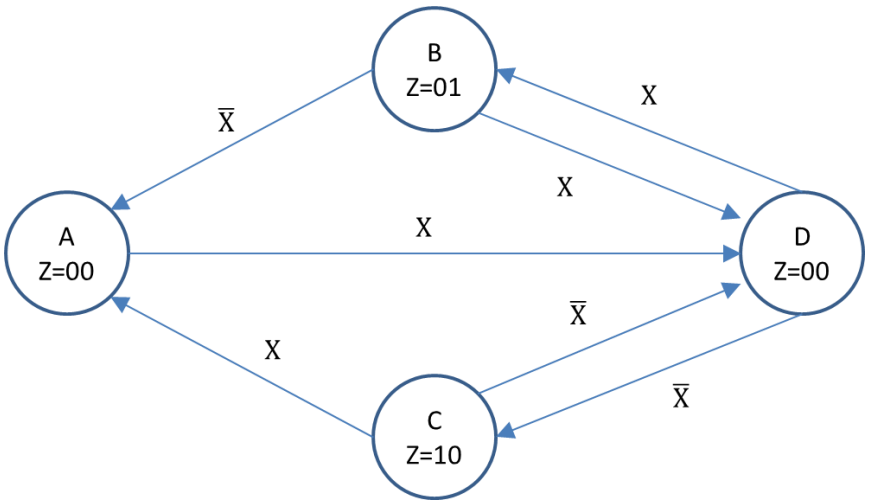
	D / Z	
Q	**X=0**	**X=1**
A	D / 0	C / 0
B	E / 0	A / 1
C	F / 1	B / 0
D	A / 1	F / 1
E	C / 0	E / 0
F	B / 0	D / 1

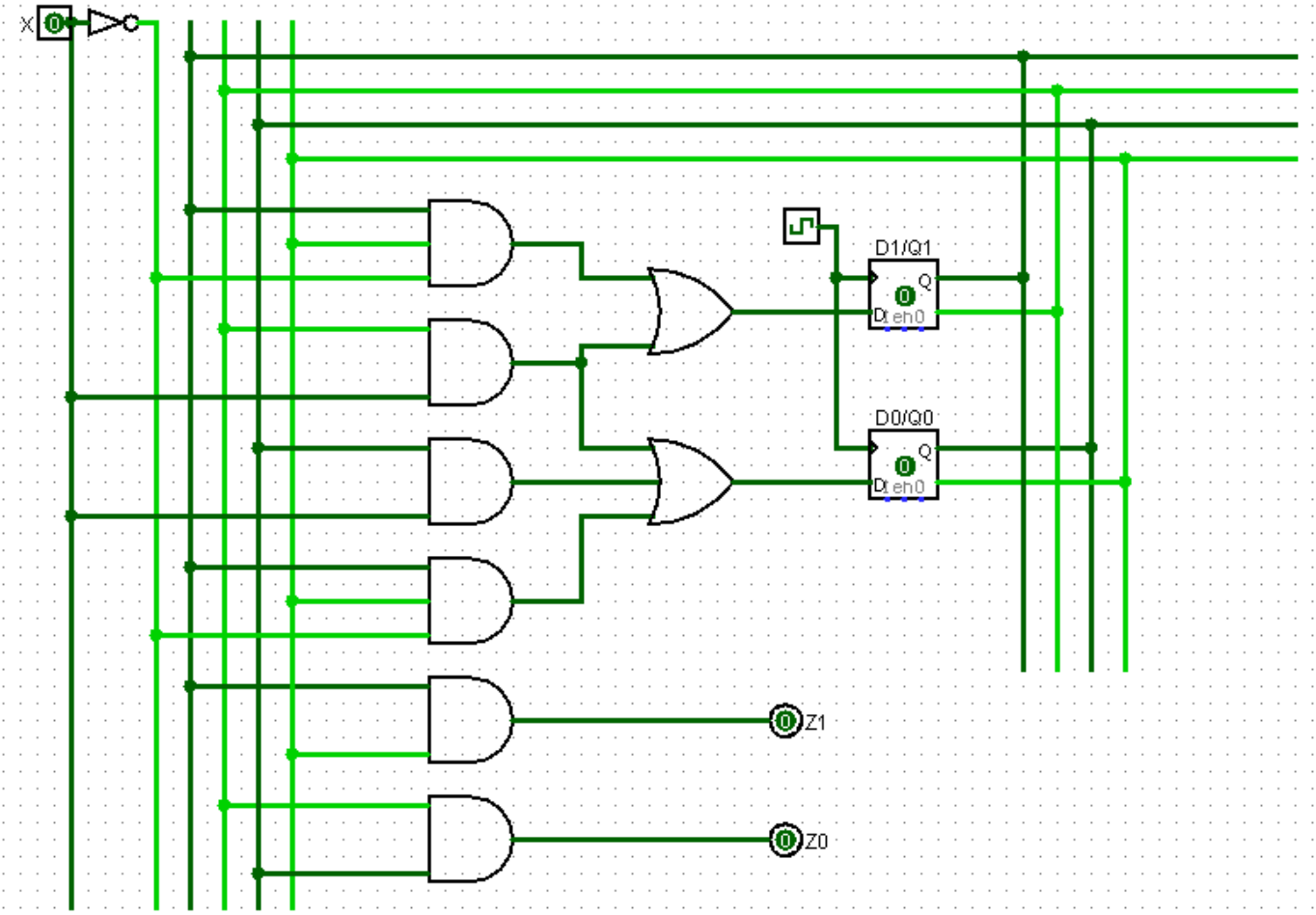
2.1 A partir de la tabla, dibujar el diagrama de estados.

2.2 A partir de la tabla, diseñar el circuito e implementarlo con LogiSim.

2.3 Partiendo del estado A, simular la siguiente secuencia de entradas: 0011010101001110101100. Determinar la evolución del estado y la salida, a) utilizando LogiSim y b) utilizando el diagrama de estados dibujado.

3. El siguiente diagrama de estados se ha implementado mediante el circuito de la figura inferior. Los estados se codifican como A (00), B (01), C (10) y D (11).





3.1 Asumiendo que el estado inicial es A (00), simular la secuencia de entradas X: 00111101100111100.

3.2 ¿Es correcto el circuito? Si no lo es, resolver los posibles fallos.